64. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 03.02.2015 г.

Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 10.1. Да се намерят всички квадратни тричлени $f(x) = ax^2 + bx + c$ с реални корени x_1 и x_2, за които $f(1) = 2$, $f(2) = 1$ и $4x_1^2 - 12x_1x_2 + 4x_2^2 = 15$.

Решение. Условията $f(1) = 2$ и $f(2) = 1$ дават съответно $a+b+c = 2$ и $4a+2b+c = 1$, откъдето получаваме $b = -3a - 1$ и $c = 2a + 3$. Следователно $f(x) = ax^2 - (3a + 1)x + 2a + 3$, а дискриминантата на $f(x)$ е $(3a + 1)^2 - 4a(2a + 3) = a^2 - 6a + 1$.

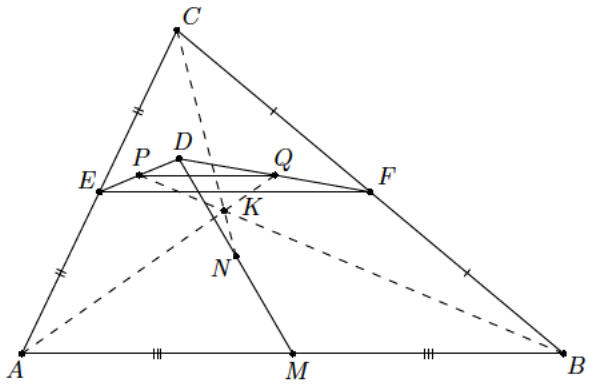
Условието $4x_1^2 - 12x_1x_2 + 4x_2^2 = 15$ дава последователно $4(x_1 + x_2)^2 - 20x_1x_2 = 15$,

$$\frac{4(3a + 1)^2}{a^2} - \frac{20(2a + 3)}{a} = 15$$

и $19a^2 + 36a - 4 = 0$ с решения $a_1 = -2$ и $a_2 = \frac{2}{19}$. Лесно се вижда, че и в двата случая дискриминантата е положителна, т.е. и двете намерени стойности на a дават решение на задачата. Имаме $b = 5$ и $c = -1$ при $a = -2$, $b = -\frac{25}{19}$ и $c = \frac{61}{19}$ при $a = \frac{2}{19}$.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за изразяване на два от параметрите a, b и c чрез третия; 3 т. за получаване на квадратно уравнение за (или друг от параметрите); 2 т. за намиране на решенията и проверката на дискриминантата; 1 т. за намиране на останалите параметри.

Задача 10.2. Даден е $\triangle ABC$ и произволна точка D от вътрешността му. Точките M, E и F са средите съответно на страните AB, AC и BC. Точките N, P и Q са средите съответно на отсечките DM, DE и DF. Да се докаже, че правите AQ, BP и CN се пресичат в една точка.



Решение. Нека $AQ \cap BP = K$. От съответните средни отсечки в $\triangle ABC$ и в $\triangle EFD$ следва, че $PQ \| AB$ и $4PQ = AB$. От теоремата на Талес получаваме $\frac{PK}{KB} = \frac{1}{4}$. Нека $CN \cap BP = K'$. Както по-горе получаваме, че $\frac{PK'}{K'B} = \frac{1}{4}$, откъдето следва, че $K \equiv K'$ и следователно правите AQ, BP и CN се пресичат в точка K.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за $PQ \| AB$, 1 т. за $4PQ = AB$, 1 т. за $\frac{PK}{KB} = \frac{1}{4}$, 2 т. за въвеждането на точка K' и доказване на $\frac{PK'}{K'B} = \frac{1}{4}$, 2 т. за

Свалено от Klasirane.com

заключението $K \equiv K'$.

Задача 10.3. Да се намери най-малкото естествено число a със следното свойство: съществува естествено число n, за което $17^n + 87^n a$ се дели на 455.

Решение. Нека a и n са такива, че $A = 17^n + 87^n a$ се дели на 455. Тъй като $455 = 5.7.13$, ще разгледаме израза A поотделно по модули 5, 7 и 13.

Имаме $0 \equiv A \equiv 2^n + 2^n a \pmod 5$, откъдето $a \equiv -1 \pmod 5$, и аналогично $0 \equiv A \equiv 3^n + 3^n a \pmod 7$, откъдето $a \equiv -1 \pmod 7$, $0 \equiv A \equiv 4^n + (-4)^n a \pmod{13}$, откъдето $a \equiv (-1)^{n+1} \pmod{13}$.

При нечетно n получаваме китайска теорема за остатъците във вида $a \equiv -1 \pmod 5$, $a \equiv -1 \pmod 7$, $a \equiv 1 \pmod{13}$, а при четно n имаме системата $a \equiv -1 \pmod 5$, $a \equiv -1 \pmod 7$, $a \equiv -1 \pmod{13}$. Решаването на тези системи дава съответно $a \equiv 209 \pmod{455}$ (например проверяваме последователно 34, 69, 104 и т.н. по модул 13 до намиране на остатък 1) и $a \equiv 454 \pmod{455}$ (очевидно). Сега вече е очевидно, че търсеното a е 209 (имаме $455 | 17^n + 209.87^n$ при нечетно n, в частност и при $n = 1$).

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за разделяне на разглежданията по трите модула, 3 т. за получаване на двете системи, по 1 т. за решаването на всяка от системите, 2 т. за заключението, че търсеното a е 209.

Задача 10.4. Дадено е естествено число $n \leq 2015$, което не се дели на 5. Да се намери броят на различните n-елементни подмножества на множеството $\{1, 2, \ldots, 2015\}$ със сума от елементите, кратна на 5.

Решение. За всяко число $i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ означаваме с $\mathcal{X}_i$ множеството от подмножества на $A = \{1, 2, \ldots, 2015\}$ със сума на елементите, даваща остатък i при деление на 5. Нека $|\mathcal{X}_i| = x_i$. Ще докажем, че $x_0 = x_1 = x_2 = x_3 = x_4$.

Нека $\sigma : A \to A$ е цикличната пермутация на елементите от A, т.е. $\sigma(i) = i + 1$ за всяко $1 \leq i \leq 2014$ и $\sigma(2015) = 1$. На $X = \{a_1, a_2, ...a_n\} \subset \mathcal{X}_i$ съпоставяме множеството $X' = \sigma(X) = \{\sigma(a_1), \sigma(a_2), \ldots, \sigma(a_n)\}$. От дефиницията на σ следва, че сумата на елементите на X' е сравнима с $i + n$ по модул 5. Тъй като n не се дели на 5, имаме $i + n \equiv j \pmod 5$, $j \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, където $j \neq i$. Освен това числото j е едно и също за различните $X \in \mathcal{X}_i$, т.е. винаги $\sigma(X) \in \mathcal{X}_j$. Образите на различни множества са различни, т.е. съпоставката е инективна. Следователно $x_i \leq x_j$.

Прилагайки същото разсъждение за $\sigma : X_j \to X_k$ получаваме $x_j \leq x_k$, $k \neq j$, $k \neq i$ и т.н., като цикълът се затваря на петата стъпка. Следователно $x_0 = x_1 = x_2 = x_3 = x_4$.

Тъй като $\binom{2015}{n} = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5x_0$, търсеният брой е $x_0 = \frac{\binom{2015}{n}}{5}$.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 1 т. за конструиране на изображението σ или друго аналогично изображение (всяко $\sigma(i) = i + k$, където $(k, 5) = 1$, върши работа); 1 т. за доказване, че σ е изображение от $\mathcal{X}_i$ в $\mathcal{X}_j$, $j \neq i$, 1 т. за отбелязване на инективността на σ, 1 т. за заключението $x_i \leq x_j$, 2 т. за извода $x_0 = x_1 = x_2 = x_3 = x_4$, 1 т. за отговора.

Задачите са предложени от:

Свалено от Klasirane.com

Динко Раднев – 10.1, Станислав Чобанов – 10.2, Петър Бойваленков – 10.3, Йордан Йорданов – 10.4.

Свалено от Klasirane.com